ProyTech AUTOMATIZACIÓN

ProyTech Academy
Av. Víctor Alzamora 384, Surquillo – Lima

Curso PLC Siemens S7-1200 y HMI

Automatización industrial 100 % práctica, sobre tableros reales

32 horas	**4 sesiones de 8 h**	**Máx. 2 alumnos por estación**	**Certificado**
Presencial en Surquillo	**PLC S7-1200 · TIA Portal V20**	**HMI KTP700 · WinCC**	**Soporte post-curso**

Temario

Sesión 1 · Módulo 0 · Lógica cableada en tablero real

- Reconoce tu banco y mide contactos NA/NC con seguridad
- Autoenclavamiento con relé y pilotos
- Arranque directo de motor con contactor (fuerza 220 VAC / mando 24 VDC)
- Inversión de giro con enclavamiento eléctrico
- Del tablero al PLC: cableado con bornes

Sesión 2 · Módulo 1 · Programación digital en TIA Portal V20

- Tu primer proyecto: hardware real, IP y carga al PLC
- Prueba de cableado con la tabla de observación (como en planta)
- Arranque y paro en KOP (ladder) y con Set/Reset
- Temporizadores TON/TOF: aviso de arranque y ventilación posterior
- Inversión de giro temporizada con bloqueo por inercia

Sesión 3 · Módulos 1 y 2 · Secuencias, datos y señales analógicas

- Semáforo secuencial en torre de señalización y contadores (CTU)
- Arranque condicionado por rango: comparadores y MOVE
- Programación estructurada: FB, DB de instancia y DB global
- Instrumentación: sensores, transmisores, 4-20 mA y 0-10 V
- Lectura y escalamiento analógico (NORM_X / SCALE_X), salida 0-10 V y alarmas

Sesión 4 · Módulo 2 · HMI y control PID

- HMI KTP700 por PROFINET: primera pantalla
- Pantalla de operación con botones, alarmas, barra y tendencia
- **Proyecto final:** control PID de un ventilador con PWM, contador rápido y supervisión HMI

Incluye

• Guía de prácticas impresa con tarjeta rápida del banco, solución de problemas, atajos de TIA Portal y glosario • Proyectos base • Certificado • Soporte post-curso

Separe su vacante con S/ 200 y pague el saldo en partes. Si el grupo no se abre, se le reembolsa. Consulte fechas, horarios y precio, o agende una visita al laboratorio: **WhatsApp +51 972 425 179** · proytechautomation.com/proytech-academy